Solución Caso

Desembolsos

Autor:

- **Ore Martinez Danfer Marcelo**

Contenido

01 Diagrama ER

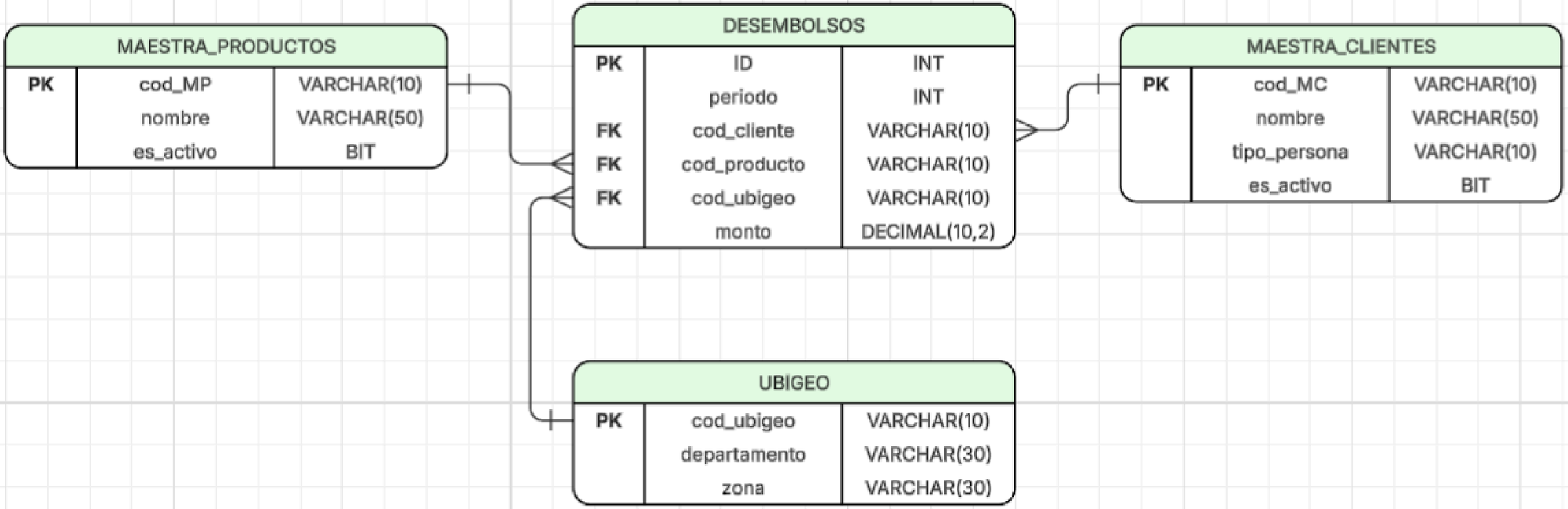
02 Modelo de Datos

03 Solución Consultas SQL server

04 Planificación Reporte

05 Modelo de Reporte

1) DIAGRAMA ER



LINK Diagrama (lucid chart)

2) Modelo de Datos

```sql
CREATE TABLE MAESTRA_PRODUCTOS(
    cod_MP VARCHAR(10),
    nombre VARCHAR(50),
    es_activo BIT
    CONSTRAINT pk_MAESTRA_PRODUCTOS PRIMARY KEY (cod_MP)
);

CREATE TABLE MAESTRA_CLIENTES(
    cod_MC VARCHAR(10),
    nombre VARCHAR(50),
    tipo_persona VARCHAR(10),
    es_activo BIT
    CONSTRAINT pk_MAESTRA_CLIENTES PRIMARY KEY (cod_MC)
);

CREATE TABLE UBIGEO(
    cod_ubigeo VARCHAR(10),
    departamento VARCHAR(50),
    zona VARCHAR(10)
    CONSTRAINT pk_UBIGEO PRIMARY KEY (cod_ubigeo)
);
```

```sql
CREATE TABLE DESEMBOLSOS(
    ID INT,
    periodo INT,
    cod_cliente VARCHAR(10),
    cod_producto VARCHAR(10),
    cod_ubigeo VARCHAR(10),
    monto DECIMAL(10,2)
    CONSTRAINT pk_DESEMBOLSOS PRIMARY KEY (ID),

    CONSTRAINT fk_MC_DESEMBOLSOS FOREIGN KEY (cod_cliente)
        REFERENCES MAESTRA_CLIENTES(cod_MC),
    CONSTRAINT fk_MP_DESEMBOLSOS FOREIGN KEY (cod_producto)
        REFERENCES MAESTRA_PRODUCTOS(cod_MP),
    CONSTRAINT fk_UBIGEO_DESEMBOLSOS FOREIGN KEY (cod_ubigeo)
        REFERENCES UBIGEO(cod_ubigeo)
);
```

3)Solución Consultas SQL server

Funciones

SUM(): Permite suma todos los valores de la columna seleccionada

AVG(): Calcula el promedio de toda la columna.

CAST(): Cambia el tipo de dato de una columna.

LEFT(): Obtiene los “N” valores a la izquierda de una variable tipo texto.

RIGHT(): Obtiene los “N” valores a la derecha de una variable tipo texto.

MAX(): Obtiene em valor maximo de una columna.

CTE: Common Table Expression

WITH: Subconsultas temporales y mejor estructuradas.

Case Statement

Permite crear pequeñas condiciones logícas.

3.1. Consulta N°1:

Calcular los desembolsos **totales** y **promedios** de **productos activos durante el año 2023** **ordenar por el monto total de mayor a menor.**

```sql
SELECT
    mp.nombre AS PRODUCTO,
    SUM(d.monto) AS MONTO_TOTAL,
    AVG(d.monto) AS MONTO_AVG
FROM DESEMBOLSOS as d
LEFT JOIN MAESTRA_PRODUCTOS AS mp
    ON d.cod_producto = mp.cod_MP
WHERE CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),6) AS INT) BETWEEN  202301 AND 202312
      AND mp.es_activo = 1
GROUP BY mp.nombre
ORDER BY MONTO_TOTAL DESC;
```

	PRODUCTO	MONTO_TOTAL	MONTO_AVG
1	PRODUCTO A	15000.00	5000.000000
2	PRODUCTO B	3000.00	3000.000000

3.2. Consulta N°2:

Obtener el **evolutivo anual** de desembolsos **por cliente y producto**.
Considerar **solo los clientes que pertenezcan a la zona LIMA y SUR.**

```sql
SELECT
    d.cod_cliente,
    mp.nombre,
    SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),4) AS INT) = 2020 THEN monto ELSE 0 END) AS [2020],
    SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),4) AS INT) = 2021 THEN monto ELSE 0 END) AS [2021],
    SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),4) AS INT) = 2022 THEN monto ELSE 0 END) AS [2022],
    SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),4) AS INT) = 2023 THEN monto ELSE 0 END) AS [2023],
    SUM(CASE WHEN CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),4) AS INT) = 2024 THEN monto ELSE 0 END) AS [2024]
FROM DESEMBOLSOS AS d
LEFT JOIN MAESTRA_PRODUCTOS AS mp
    ON d.cod_producto = mp.cod_MP
LEFT JOIN UBIGEO AS u
    ON d.cod_ubigeo = u.cod_ubigeo
WHERE u.zona IN ('LIMA','SUR')
    AND CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS varchar),4) AS INT) BETWEEN 2020 AND 2024
GROUP BY d.cod_cliente, mp.nombre
ORDER BY d.cod_cliente, mp.nombre DESC;
```

	cod_cliente	nombre	2020	2021	2022	2023	2024
1	0001	PRODUCTO B	0.00	0.00	3500.00	3000.00	0.00
2	0001	PRODUCTO A	0.00	0.00	0.00	10000.00	5000.00
3	0002	PRODUCTO C	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
4	0002	PRODUCTO A	0.00	0.00	2500.00	5000.00	0.00

3.3. Consulta N°3:

Considerando que **para el año 2024** solo se cuenta con información hasta julio, calcular el **monto desembolsado acumulado a Julio por departamento**. Considerar todas las zonales **excepto la de Oriente**. (Acumulado implica que solo se deben considerar los meses de enero a julio).

```sql
SELECT
    u.departamento AS DEPARTAMENTO,
    LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS ANIO,
    SUM(d.monto) AS ACUMULADO_JULIO
FROM DESEMBOLSOS AS d
LEFT JOIN UBIGEO AS u
    ON d.cod_ubigeo = u.cod_ubigeo
WHERE CAST(RIGHT(CAST(d.periodo AS varchar),2) AS INT) BETWEEN 1 AND 7
      AND u.zona != 'ORIENTE'
      AND CAST(LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4) AS INT) = 2024
GROUP BY u.departamento,LEFT(CAST(d.periodo AS VARCHAR),4)
ORDER BY u.departamento, ANIO;
```

DEPARTAMENTO	ANIO	ACUMULADO_JULIO
LA LIBERTAD	2024	6000.00
LIMA	2024	5000.00

3.4. Consulta N°4:

Escribir la consulta que determine por cliente cuando fue su **último desembolso del año 2023**, que **producto fue y cuál fue el monto desembolsado.**

```sql
WITH CTE_PERIODO_MAXIMO_2023 AS (
    SELECT
        cod_cliente,
        MAX(periodo) AS ultimo_periodo
    FROM DESEMBOLSOS
    WHERE LEFT(CAST(periodo AS varchar),4) = 2023
    GROUP BY cod_cliente
), CTE_MAX_ID_PERIODO AS (
    SELECT
        d.cod_cliente AS cod_cli,
        MAX(d.ID) AS max_id
    FROM DESEMBOLSOS as d
    LEFT JOIN CTE_PERIODO_MAXIMO_2023 AS c
        ON c.cod_cliente = c.cod_cliente
    WHERE d.periodo = c.ultimo_periodo
    GROUP BY d.cod_cliente
)
```

```sql
SELECT
    d.cod_cliente,
    d.periodo,
    mp.nombre,
    d.monto
FROM DESEMBOLSOS AS d
INNER JOIN CTE_MAX_ID_PERIODO AS c
    ON d.ID = c.max_id
LEFT JOIN MAESTRA_PRODUCTOS AS mp
    ON d.cod_producto = mp.cod_MP
ORDER BY d.monto DESC;
```

cod_cliente	periodo	nombre	monto
0001	202305	PRODUCTO B	3000.00
0002	202305	PRODUCTO A	5000.00

4) Planificación Reporte

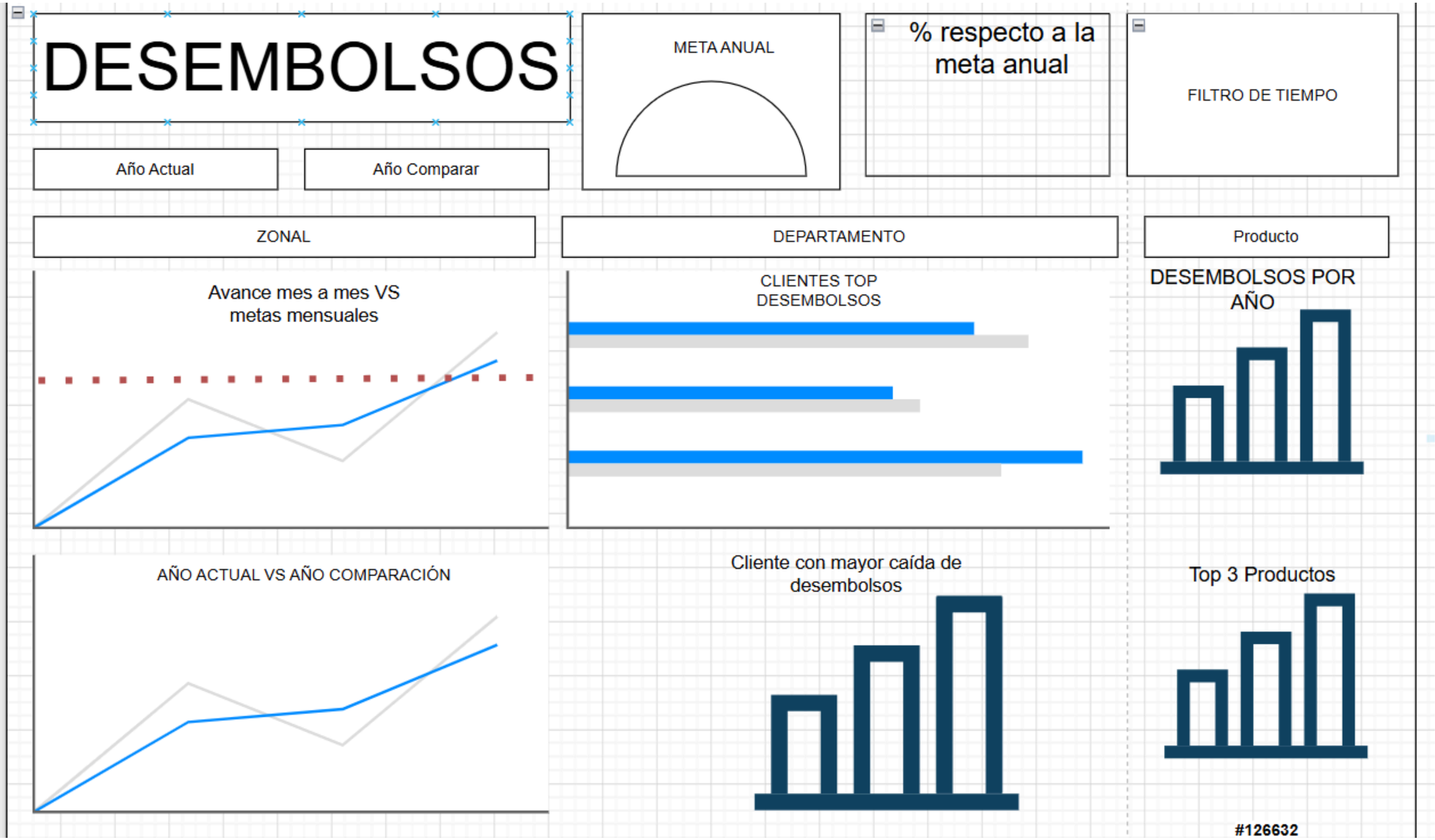
¿Quiénes lo verán?

- Equipo de gerencia comercial.

¿Qué problema busca resolver?

- Falta de información de avance mes a mes.
- Comparar el avance de este año vs el año anterior
- No poder comprar las metas mensuales establecidas.
- No poder segmentar por zonas, departamentos y productos.
- No poder ver los clientes TOP.
- No poder ver que clientes han tenido una mayor caída en desembolsos.

4.1. BOCETO



LINK BOCETO (drawio)

5) Modelo de Reporte

MUCHAS GRACIAS